

Practica 5: Modelado y simulación de sistemas dinámicos.



Materia: Sistemas de Control

Alumnos: Joshua Osorio

Profesor : Luara Jimenez Beristain

Fecha: Septiembre/18/2025

Índice

Objetivo.....	2
Material y Equipo.....	2
Introducción.....	2
Desarrollo.....	3
Parte II.....	3
Parte III.....	8
Circuito RL.....	8
Circuito RC.....	9
Parte IV.....	10
Evaluación de resultados	11
Observaciones y Conclusiones:.....	11
Bibliografía.....	11

Objetivo

Aplicar ecuaciones diferenciales, para obtener el modelo matemático de sistemas lineales continuos, de acuerdo al orden del sistema, con actitud analítica y ordenada.

Material y Equipo

- **Plataforma de simulación:** MATLAB, Simulink
- **Comandos utilizados:** step, hold on, legend, pzmap, damp, sgrid, stepinfo

Introducción

El concepto de sistemas, es el primer paso crítico en la construcción de un modelo físico. Un sistema puede definirse a través de sus componentes e interconexiones, el modelo físico puede construirse representando de manera gráfica a los componentes que conforman el sistema y sus interacciones, una vez que se deduce del comportamiento global – observados del sistema, ya sea el real o el deseado. La dinámica de sistemas trata del modelado matemático y el análisis de la respuesta de los sistemas dinámicos. Un modelo matemático es una descripción matemática (a menudo por medio de una función o una ecuación) de un fenómeno real, como el tamaño de una población, la demanda de un producto, la velocidad de un objeto que cae, la concentración de un producto en una reacción química, la esperanza de vida de una persona al nacer, o el costo de la reducción de las emisiones. El propósito del modelo es comprender el fenómeno y tal vez hacer predicciones sobre su comportamiento futuro.



Figura 1. El proceso de modelado.

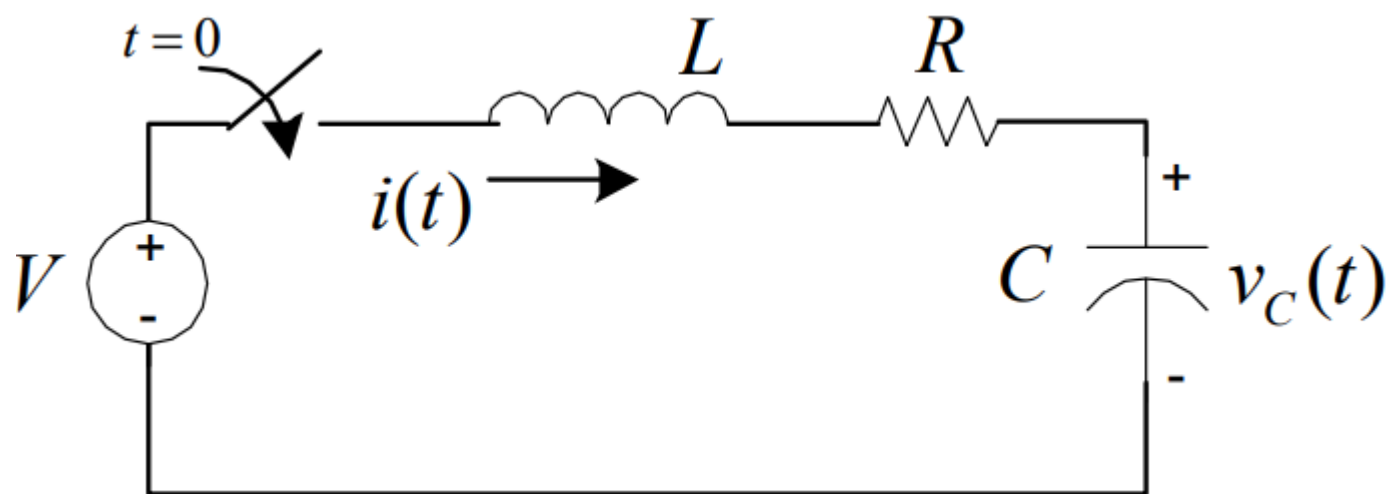
Tabla.- Bloques de Simulink y código en Matlab:

<i>Bloques de Simscape</i>	
Resistor Inductor Capacitor	Elementos pasivos
Voltage sensor Current sensor Electrical reference Voltage source Scope	Medición de voltaje. Medición de corriente Tierra Fuente de voltaje Monitor de señal.
<i>Respuesta del Sistema</i>	
<code>sys=tf(Num,Den)</code>	Función de transferencia.
<code>step(sys)</code>	Respuesta al escalón unitario de un sistemas 'sys'.
<code>[y,x]=lsim(sys,u,t,xo)</code>	Respuesta (estados 'x', y salida 'y') de un sistema (sys); ante la entrada 'u', condición inicial 'xo' e intervalo de tiempo 't' propuestos. La entrada 'u' puede se cualquier señal.

Desarrollo

Parte II

Sea un sistema eléctrico RLC serie con una fuente de voltaje realice lo siguiente:



Fijura 2: Sistema LRC.

a) Desde el prompt (>>) del "Command Window" de Matlab, genere un archivo simulink como se muestra a continuación.

Command Window

```
>> ssc_new
```

b) Posteriormente genere el modelo del sistema en el archivo creado en Simulink usando la paquetería Simscape y monitoree el voltaje en $v_c(t)$ como se muestra en la figura 2.

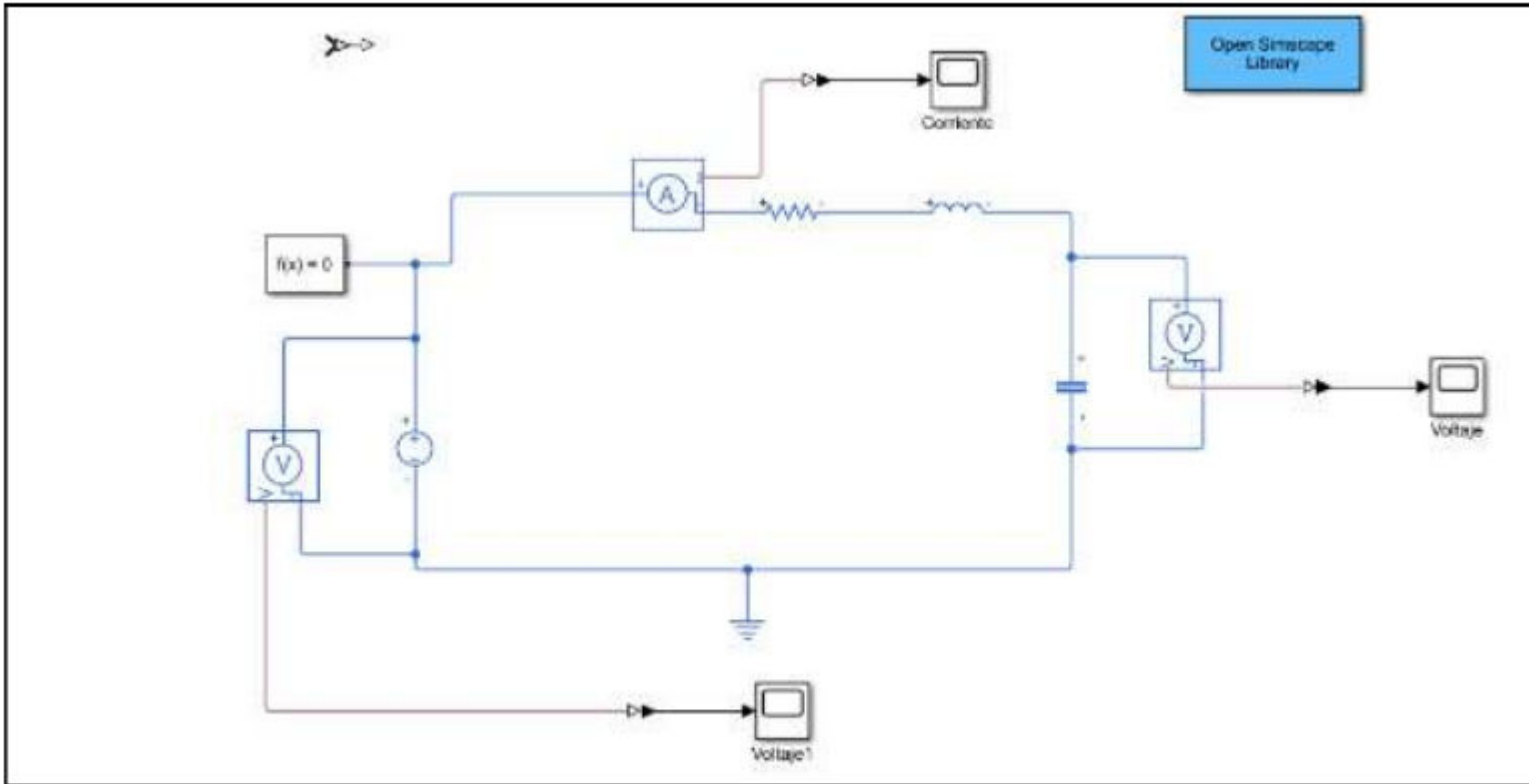
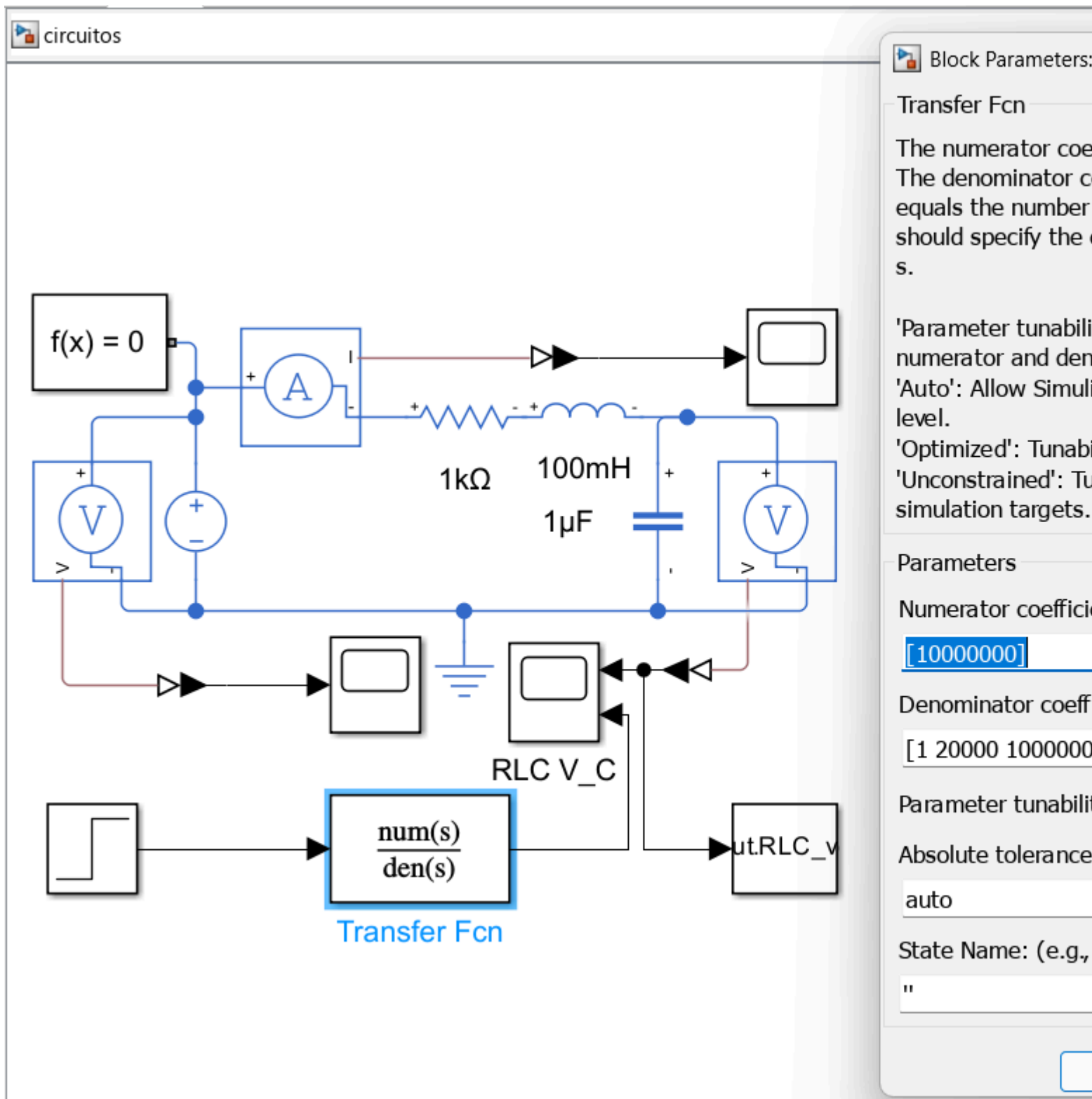


Figura 2. Circuito con bloques de Simscape.

c) Ajuste los valores de $R=2K\Omega$, $L=100mH$, $C=1\mu F$ y la fuente de entrada sea una función escalón de amplitud 5.



d) Encuentre la función de transferencia $G(s)$ de acuerdo al modelo obtenido en el inciso (a). Genere el modelo en Simulink correspondiente y vuelva a monitorear la salida.

$$\text{FDT para voltage en capacitor } G(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{1}{RL}s + \frac{1}{LC}}$$

```
% Parámetros del circuito
R = 2000; % Resistencia en ohmios
L = 100e-3; % Inductancia en henrios
C = 1e-6; % Capacitancia en faradios
syms s % Variable simbolica para poder expresar la formula.

num = [(1/(L*C))]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.
den = [1 (R/L) (1/(L*C))]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.
sysRLC = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
```

```
sysRLC =
```

$$\frac{1e07}{s^2 + 20000 s + 1e07}$$

```
Continuous-time transfer function.
Model Properties
```

```
Gs = (1/(L*C)) / (s^2 + (R/L)*s + 1/(L*C));
latex(Gs)
```

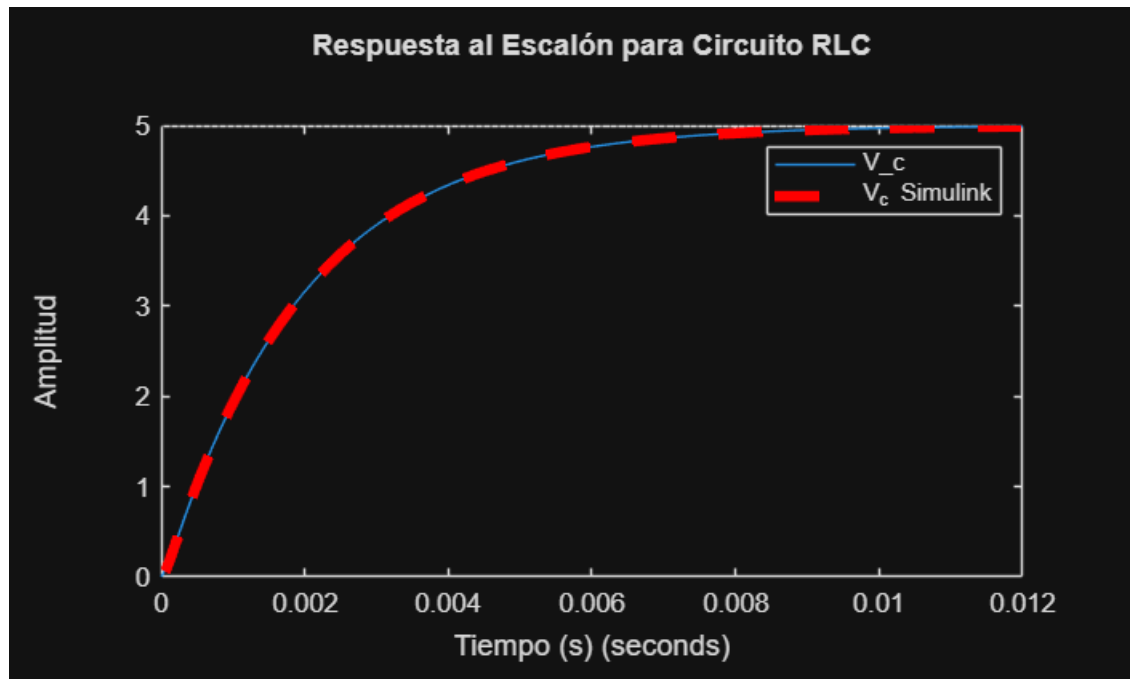
```
ans =
'\frac{10000000}{s^2+20000\,s+10000000}'
```

```
disp(Gs)
```

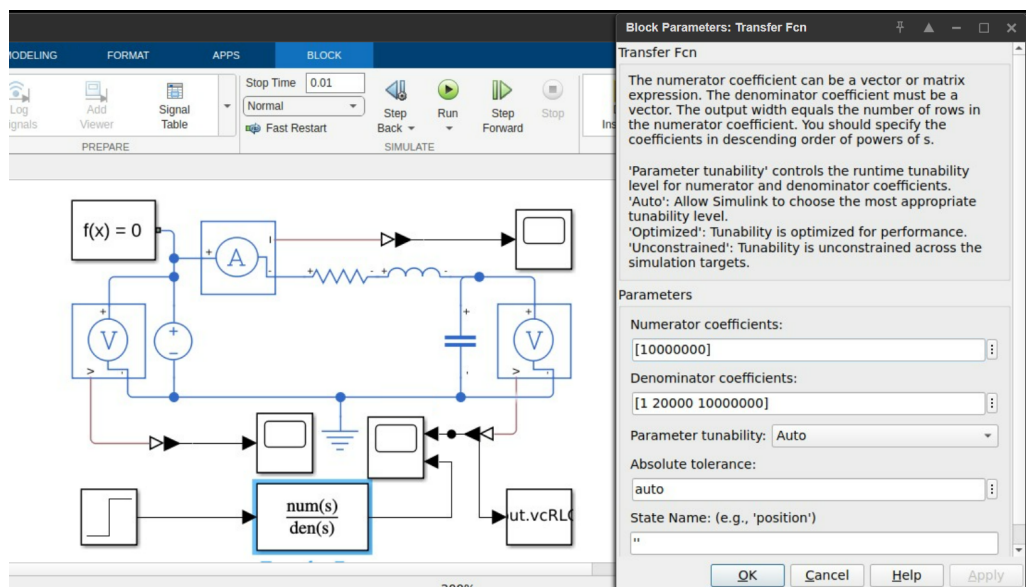
$$\frac{10000000}{s^2 + 20000 s + 10000000}$$

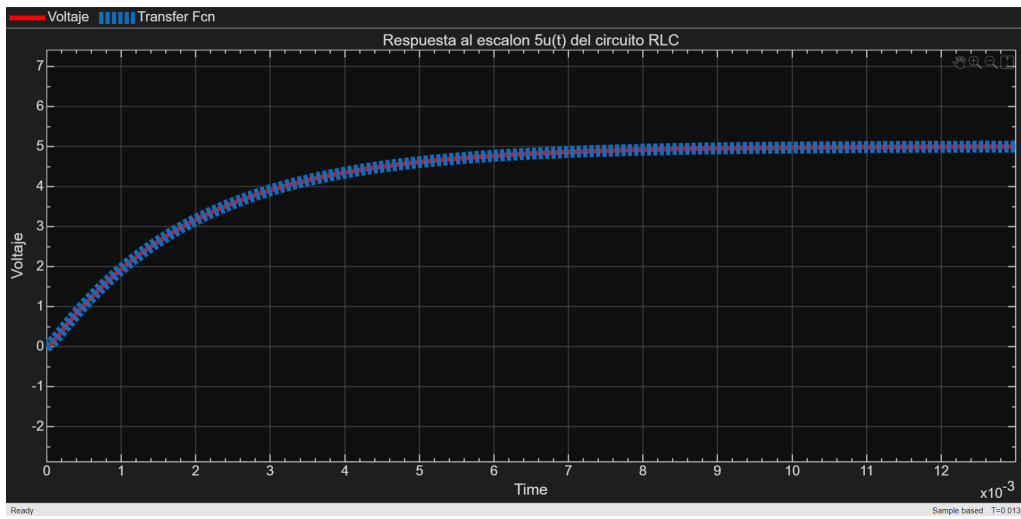
```
% Obtener la respuesta al escalón 5u(t) para el circuito RLC
figure;
```

```
%step(sysRLC);
step(5*sysRLC);
hold on;
plot(out.RLC_vc.Time ,out.RLC_vc.Data,'r--', 'LineWidth', 4);
%legend('V_c');
legend('V_c', 'V_c Simulink');
title('Respuesta al Escalón para Circuito RLC');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');
```



modelo en Simulink





Parte III

Repita los incisos a,b, c y d del punto I del desarrollo de la práctica, para un circuito RL y un circuito RC empleando los mismos valores de los elementos del circuito RLC.

Circuito RL

Block Parameters: Transfer Fcn2

Transfer Fcn

The numerator coefficient can be a vector or matrix expression. The denominator coefficient must be a vector. The output width equals the number of rows in the numerator coefficient. You should specify the coefficients in descending order of powers of s .

'Parameter tunability' controls the runtime tunability level for numerator and denominator coefficients.

'Auto': Allow Simulink to choose the most appropriate tunability level.

'Optimized': Tunability is optimized for performance.

'Unconstrained': Tunability is unconstrained across the simulation targets.

Parameters

Numerator coefficients:

[0.00005 0]

Denominator coefficients:

[0.00005 1]

Parameter tunability: Auto

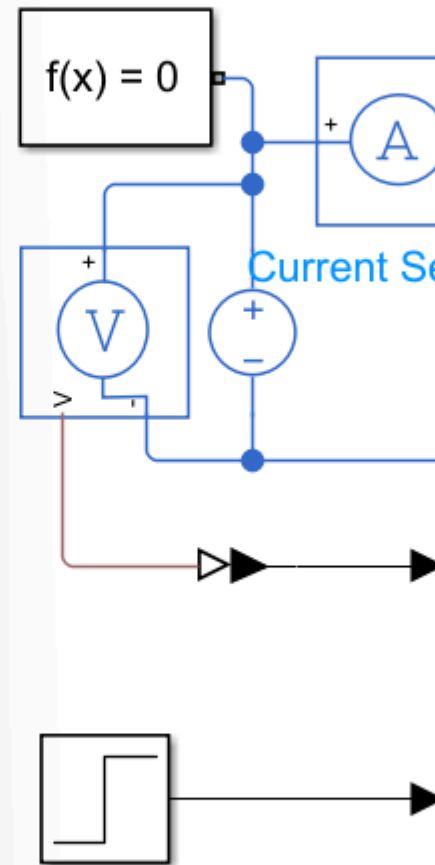
Absolute tolerance:

auto

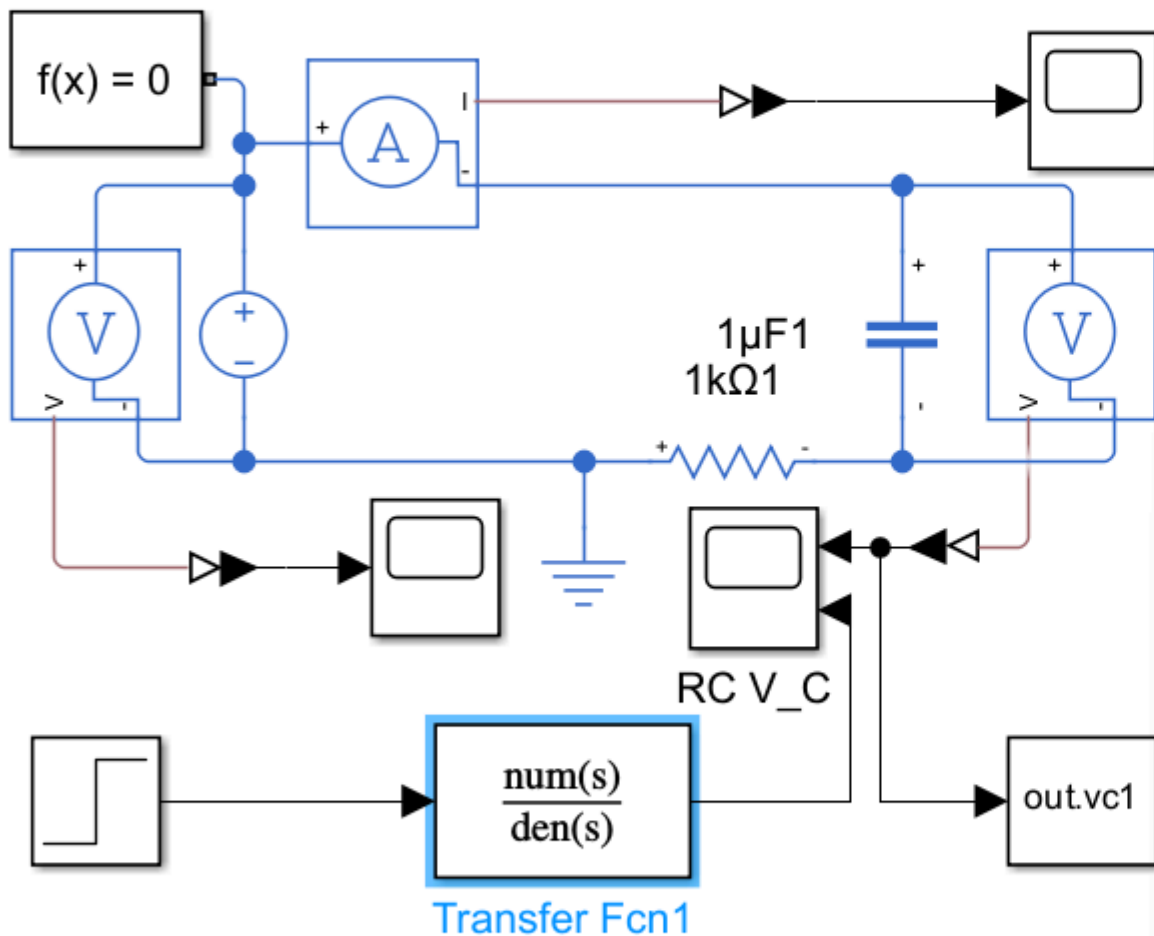
State Name: (e.g., 'position')

"

OK Cancel Help Apply



Circuito RC



Block Parameter

Transfer Fcn

The numerator co
The denominator
equals the numbe
should specify the
s.

'Parameter tunab
numerator and de
'Auto': Allow Sim
level.
'Optimized': Tuna
'Unconstrained':
simulation targets

Parameters

Numerator coeffi

[1]

Denominator coe

[0.002 1]

Parameter tunab

Absolute toleranc

auto

State Name: (e.g

"

Parte IV

Presente al profesor la información gráfica obtenida debidamente en todo el desarrollo de la práctica, debidamente etiquetada, identificando los ejes x, y, títulos, etc.

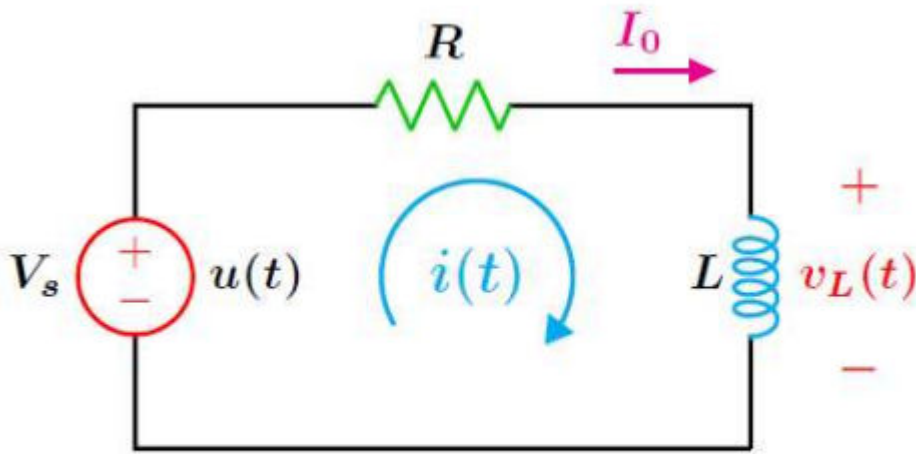


Figura 2. Circuito RL.

Evaluación de resultados

Con un simulador de circuitos arme el sistema eléctrico realizado en la práctica con una resistencia ($2\text{K}\Omega$), una bobina (1mH) y un capacitor ($1\mu\text{F}$) en serie y realice las mediciones de voltaje y corriente en cada elemento:

1. Utilice una fuente de alimentación de voltaje de 5V en directa. Muestre la gráfica transitoria y una proporción en estado estable de la tensión $v(t)$, y la corriente $i(t)$.
2. Ahora conecte en el circuito serie un generador de funciones con una señal cuadrada de 0 a 5V y ajuste la frecuencia del generador hasta que se visualice la señal transitoria y una porción del estado estable. Con ayuda de un osciloscopio compare a las señales medidas con la señal de entrada. Anote sus observaciones.

Observaciones y Conclusiones:

Bibliografía

- [1] «Centro de ayuda». Disponible en: [https://la.mathworks.com/support/search.html?q=fprint\(\)&page=1](https://la.mathworks.com/support/search.html?q=fprint()&page=1)
- [2] «MATLAB». <https://matlab.mathworks.com/>
- [3] «P2_SistemasCtrol_2025_2». Material interno proporcionado por la pofesora.